

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

Box plot

Prof. Douglas Toledo

19 de agosto de 2026

Visualização de dados

- Box plot

Medidas de posição relativa

- Quartis
- Mínimo e máximo

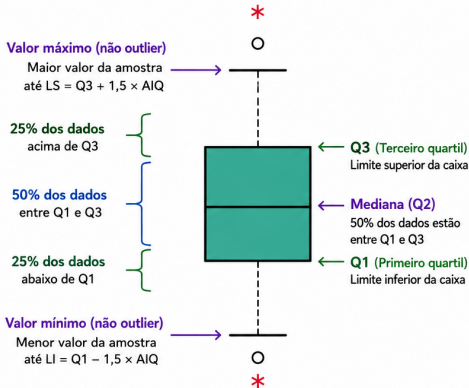


Gráfico Box-plot (Diagrama de Caixa)

- **Objetivo:** representar graficamente as estatísticas resumidas de um conjunto de dados — mínimo, Q_1 , mediana (Q_2), Q_3 e máximo.
- Permite identificar visualmente a **tendência central**, a **dispersão** e possíveis **assimetrias**.
- Útil para comparar distribuições entre grupos ou analisar a distribuição de uma variável.
- **Amplitude interquartílica (AIQ):** distância entre Q_1 e Q_3 , usada como medida de dispersão robusta.



INTERPRETAÇÃO DO DIAGRAMA DE CAIXA (BOXPLOT)



FÓRMULAS PRINCIPAIS

$$AIQ = Q3 - Q1$$

$$LS = Q3 + 1,5 \times AIQ$$

$$LI = Q1 - 1,5 \times AIQ$$

CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES

- Valores entre LI e LS: **não são outliers.**
- Outliers:** valores que estão entre LI e $Q1 - 3 \times AIQ$ ou entre $Q3 + 3 \times AIQ$ e LS.
- Valores extremos:** valores $< Q1 - 3 \times AIQ$ ou $> Q3 + 3 \times AIQ$.

i Q1 = primeiro quartil (25%), Q2 = mediana (50%), Q3 = terceiro quartil (75%).



Valor extremo superior

$$x > Q3 + 3,0 \times AIQ$$



Outlier superior

$$Q3 + 3,0 \times AIQ \geq x > LS$$

$$(LS = Q3 + 1,5 \times AIQ)$$



Valor máximo (não outlier)

$$\text{Maior valor da amostra que satisfaz } x \leq LS = Q3 + 1,5 \times AIQ$$

Q3

Terceiro quartil (Q3)

Limite superior da caixa



Amplitude interquartílica (AIQ)

$$AIQ = Q3 - Q1$$

(altura da caixa)

Q1

Primeiro quartil (Q1)

Limite inferior da caixa



Valor mínimo (não outlier)

$$\text{Menor valor da amostra que satisfaz } x \geq LI = Q1 - 1,5 \times AIQ$$



Outlier inferior

$$LI \geq x > Q1 - 3,0 \times AIQ$$

$$(LI = Q1 - 1,5 \times AIQ)$$



Valor extremo inferior

$$x < Q1 - 3,0 \times AIQ$$

Exemplo: Renda familiar

Uma pesquisa foi realizada com estudantes de uma universidade para investigar a **renda familiar mensal**, expressa em salários mínimos. Foram selecionados dois grupos de estudantes:

- **Grupo A: dados ordenados**

1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5

- **Grupo B: dados ordenados**

2, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 8

Tarefa: Faça o box plot.



Cálculo dos quantis no R Core Team (2026)

Para dados ordenados, a posição do quantil de ordem p é:

$$h = (n - 1)p + 1$$

Exemplos de quantis:

Quantil	p
Q_1	0,25
Q_2 (Mediana)	0,50
Q_3	0,75

Se h for inteiro:

$$Q_p = x_{(h)}$$

Ou seja, o quantil corresponde ao valor que ocupa aquela posição nos dados ordenados.

utilizado por padrão pela função `quantile()` do R. (R Core Team, 2026)



Quando a posição não é inteira?

Se h não for inteiro, o quantil fica entre dois valores.

Escrevemos:

$$h = j + d$$

onde:

- j é a **parte inteira** de h ;
- d é a **parte decimal** de h .

O quantil é obtido por interpolação entre x_j e x_{j+1} :

$$Q_p = x_{(j)} + d(x_{(j+1)} - x_{(j)})$$

Exemplo: $h = 5,5$. Logo: $j = 5$ e $d = 0,5$. Como 5,5 está exatamente no meio entre as posições 5 e 6:

$$Q_p = x_{(5)} + 0,5(x_{(6)} - x_{(5)})$$



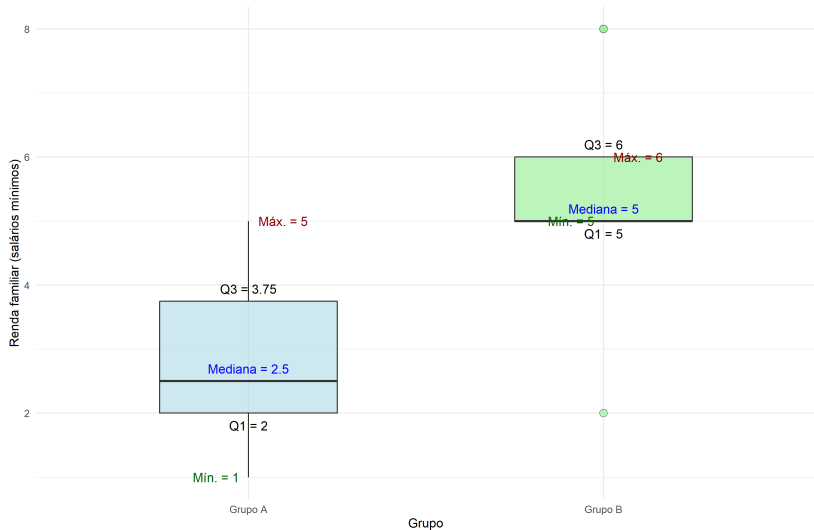
Resumo das medidas do boxplot

Medida	Grupo A	Grupo B
Mínimo da amostra	1	2
Q1	2	5
Mediana (Q2)	2,5	5
Q3	3,75	6
Máximo da amostra	5	8
AIQ	1,75	1
LI	-0,625	3,5
LS	6,375	7,5
Haste inferior	1	5
Haste superior	5	6



Distribuição da renda familiar

Quartis, mediana e limites das hastes



O que devemos lembrar?

O boxplot resume a distribuição dos dados.

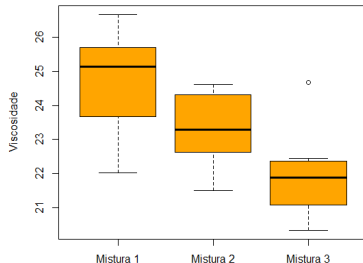
- A caixa representa os **50% centrais** dos dados, entre Q_1 e Q_3 .
- A **mediana** (Q_2) indica a posição central dos dados.
- A **AIQ** = $Q_3 - Q_1$ representa a dispersão dos 50% centrais.
- As **hastes** indicam os valores mais extremos que não são considerados outliers.
- Os **outliers** são valores que estão além dos limites definidos pelo critério de $1,5 \times AIQ$.
- A posição da mediana, o tamanho da caixa e das hastes permitem **comparar diferentes distribuições**.

O objetivo não é apenas calcular o boxplot, mas saber interpretá-lo



Considerações finais

- O box plot oferece um resumo visual eficiente da distribuição dos dados, destacando a mediana, os quartis, os valores extremos e os possíveis outliers.
- É uma ferramenta útil para comparar a dispersão entre diferentes grupos.



Referências

 DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. **Probabilidade: Um Curso Introductório Vol. 10**. [S.l.]: Edusp, 2013.

 MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso De. **Noções de probabilidade e estatística**. [S.l.]: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. v. 5.

 MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. **2ª Edição–Tradução de Ruy de CB Lourenço Filho**, 2011.

 MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística básica: probabilidade e inferência: volume único**. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2010.

 MORETTIN, Pedro A; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. [S.l.]: Saraiva Educação SA, 2017.

 R Core Team. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria, 2026. Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

